

Aula 02 : Conjuntos e Operações com Conjuntos

Gabriel Chrusczak

18 de março de 2026

1 Objetivos da Aula

Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de:

- compreender o conceito de conjunto;
- utilizar corretamente os símbolos de pertinência, inclusão e operações entre conjuntos;
- representar conjuntos por extensão, por compreensão e por diagramas;
- classificar conjuntos e resolver operações básicas entre eles.

2 Noção de Conjunto

De forma intuitiva, um conjunto pode ser entendido como um **agrupamento de objetos** bem definidos. Esses objetos recebem o nome de **elementos** do conjunto.

A ideia central é simples: quando conseguimos determinar com clareza se um objeto pertence ou não a uma coleção, podemos tratar essa coleção como um conjunto.

Exemplos

- o conjunto dos dias da semana;
- o conjunto das vogais da língua portuguesa;
- o conjunto das tampinhas de garrafa de uma caixa.

3 Representações de Conjuntos

Um mesmo conjunto pode ser representado de diferentes maneiras, dependendo da situação. As formas mais usuais são por **extensão**, por **compreensão** e por **diagramas**.

Por extensão

Na representação por extensão, listamos diretamente os elementos do conjunto.

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Por compreensão

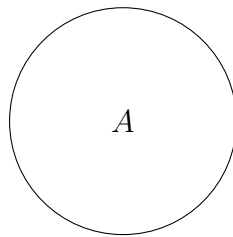
Na representação por compreensão, descrevemos uma propriedade que caracteriza os elementos do conjunto.

$$B = \{x \mid x \text{ é número par}\}$$

Essa leitura pode ser feita como: “ B é o conjunto dos elementos x tais que x é número par”.

Por diagrama de Venn

Também é possível representar conjuntos graficamente. Uma forma clássica é o diagrama de Venn, em que usamos regiões fechadas para indicar os conjuntos.



4 Pertinência

Quando queremos indicar que um elemento faz parte de um conjunto, usamos o conceito de **pertinência**.

Se um elemento x pertence ao conjunto A , escrevemos:

$$x \in A$$

Se x não pertence a A , escrevemos:

$$x \notin A$$

Exemplos

$$3 \in \{1, 2, 3, 4\}$$

$$7 \notin \{1, 2, 3, 4\}$$

É importante observar que os símbolos $\in$ e $\notin$ relacionam **elemento** com **conjunto**.

5 Tipos de Conjuntos

Os conjuntos podem ser classificados de diferentes formas, conforme a quantidade de elementos que possuem.

- **Conjunto finito:** possui número determinado de elementos.
- **Conjunto infinito:** possui número ilimitado de elementos.

- **Conjunto unitário:** possui exatamente um elemento.
- **Conjunto vazio:** não possui nenhum elemento.

O conjunto vazio pode ser representado por:

$$\emptyset \quad \text{ou} \quad \{\}$$

6 Subconjuntos

Dizemos que um conjunto A é **subconjunto** de um conjunto B quando todo elemento de A também pertence a B .

Nesse caso, escrevemos:

$$A \subseteq B$$

Exemplo

Se

$$A = \{1, 2\} \quad \text{e} \quad B = \{1, 2, 3, 4\},$$

então todo elemento de A está em B . Logo,

$$A \subseteq B$$

Perceba que aqui a relação não é de pertinência, mas sim de **inclusão entre conjuntos**.

7 Operações entre Conjuntos

Assim como fazemos operações com números, também podemos operar com conjuntos. As três operações básicas são a **união**, a **interseção** e a **diferença**.

União

A união de A com B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A , a B , ou a ambos.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Interseção

A interseção de A com B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Diferença

A diferença $A - B$ é o conjunto dos elementos que pertencem a A , mas não pertencem a B .

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

8 Exemplos Resolvidos

Exemplo 1

Considere os conjuntos

$$A = \{1, 2, 3\} \quad \text{e} \quad B = \{3, 4, 5\}$$

Então:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A \cap B = \{3\}$$

$$A - B = \{1, 2\}$$

Exemplo 2

Considere o conjunto

$$C = \{2, 4, 6, 8\}$$

Uma forma de escrevê-lo por compreensão é:

$$C = \{x \mid x \text{ é par e } 2 \leq x \leq 8\}$$

9 Exercícios Propostos

1. Escreva por extensão:

$$A = \{x \mid x < 6, x \in \mathbb{N}\}$$

2. Classifique como verdadeiro (V) ou falso (F):

$$3 \in \{1, 2, 3\}$$

$$7 \in \{1, 3, 5\}$$

$$\{2, 4\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\emptyset \subseteq A$$

3. Dados:

$$A = \{1, 2, 3, 5\}, \quad B = \{2, 3\}, \quad C = \{7, 8\}$$

determine:

$$A \cup B$$

$$A \cap B$$

$$A - B$$

$$B \subseteq A$$

$$C \cap A$$

4. Escreva todos os subconjuntos de:

$$D = \{0, 1\}$$

10 Conjunto das Partes

O **conjunto das partes** de um conjunto A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A . Denotamos esse conjunto por $\mathcal{P}(A)$.

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

Exemplo

Se

$$A = \{0, 1\},$$

então seu conjunto das partes é:

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$$

Se um conjunto finito possui n elementos, então seu número de subconjuntos é dado por:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n$$

11 Complementar de um Conjunto

Se fixamos um conjunto universo U , o **complementar** de um conjunto A é o conjunto dos elementos que pertencem ao universo, mas não pertencem a A .

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Exemplo

Se

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad \text{e} \quad A = \{2, 3\},$$

então:

$$A^c = \{1, 4, 5\}$$

12 Propriedades Importantes dos Conjuntos

Algumas propriedades aparecem com muita frequência e ajudam bastante na resolução de exercícios:

- todo conjunto é subconjunto de si mesmo:

$$A \subseteq A$$

- o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto:

$$\emptyset \subseteq A$$

- a união com o vazio mantém o conjunto:

$$A \cup \emptyset = A$$

- a interseção com o vazio resulta no vazio:

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

- a união é comutativa:

$$A \cup B = B \cup A$$

- a interseção é comutativa:

$$A \cap B = B \cap A$$

- a união é associativa:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

- a interseção é associativa:

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

13 Cardinalidade

A **cardinalidade** de um conjunto corresponde ao número de elementos que ele possui. Indicamos a cardinalidade de um conjunto A por $|A|$.

Quando trabalhamos com conjuntos, uma ideia importante é que, ao somarmos cardinalidades, podemos contar certos elementos mais de uma vez. Por isso, precisamos corrigir essas repetições.

Caso de dois conjuntos

Para dois conjuntos A e B , vale a relação:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Essa fórmula corrige a dupla contagem dos elementos que aparecem ao mesmo tempo em A e em B .

Caso de três conjuntos

Para três conjuntos A , B e C , temos:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Nesse caso, somamos as cardinalidades individuais, depois subtraímos as interseções duas a duas, e por fim somamos novamente a interseção tripla.

Fórmula geral

De modo geral, para conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$, o **Princípio da Inclusão e Exclusão** é dado por:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

Essa expressão mostra o padrão geral: somamos as cardinalidades individuais, subtraímos as interseções de dois conjuntos, somamos as de três, subtraímos as de quatro, e assim sucessivamente, alternando os sinais.

Exemplo

Se

$$|A| = 12, \quad |B| = 10, \quad |A \cap B| = 4,$$

então:

$$|A \cup B| = 12 + 10 - 4 = 18$$

14 Justificativa do Princípio da Inclusão-Exclusão

Para compreender o Princípio da Inclusão-Exclusão de maneira intuitiva e rigorosa, é conveniente analisar a contribuição de cada elemento da união separadamente.

Considere conjuntos finitos $A_1, A_2, \dots, A_k$. O objetivo é determinar a cardinalidade da união

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k.$$

A ideia central do princípio é simples: ao somarmos as cardinalidades dos conjuntos, alguns elementos são contados mais de uma vez. Assim, precisamos corrigir essa contagem, subtraindo e somando interseções de forma alternada, até que cada elemento seja contado exatamente uma vez.

A contribuição de um elemento fixo

Fixemos um elemento x pertencente à união dos conjuntos. Suponha que x pertença a exatamente r dos k conjuntos, onde

$$1 \leq r \leq k.$$

Queremos analisar quantas vezes esse elemento x aparece na expressão do princípio da inclusão-exclusão.

- Na soma das cardinalidades individuais,

$$|A_1| + |A_2| + \cdots + |A_k|,$$

o elemento x é contado exatamente r vezes, uma vez em cada conjunto que o contém. Como

$$r = \binom{r}{1},$$

podemos dizer que sua primeira contribuição é $\binom{r}{1}$.

- Na soma das interseções de dois conjuntos,

$$\sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j|,$$

o elemento x aparece em todas as interseções formadas por pares de conjuntos que o contém. Como ele pertence a r conjuntos, o número de pares possíveis é

$$\binom{r}{2}.$$

- De modo análogo, na soma das interseções de três conjuntos, o elemento x aparece

$$\binom{r}{3}$$

vezes, pois esse é o número de trios de conjuntos, dentre os r que contêm x .

- Prosseguindo dessa forma, nas interseções de m conjuntos, o elemento x aparece

$$\binom{r}{m}$$

vezes.

Além disso, se $m > r$, então é impossível formar uma interseção de m conjuntos contendo x , pois ele pertence somente a r conjuntos. Nesse caso,

$$\binom{r}{m} = 0.$$

Portanto, a contribuição total de x na fórmula da inclusão-exclusão é

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} - \cdots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r}.$$

Por que essa soma vale 1?

Para justificar isso, usamos a identidade binomial obtida a partir da expansão de $(1-1)^r$:

$$(1-1)^r = \sum_{m=0}^r \binom{r}{m} 1^{r-m} (-1)^m = 0.$$

Logo,

$$\sum_{m=0}^r (-1)^m \binom{r}{m} = 0,$$

isto é,

$$1 - \binom{r}{1} + \binom{r}{2} - \binom{r}{3} + \cdots + (-1)^r \binom{r}{r} = 0.$$

Passando o termo 1 para o outro lado, obtemos

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} - \cdots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r} = 1.$$

Isso mostra que, independentemente do valor de r , cada elemento da união contribui com exatamente 1 para a contagem final.

Por que isso vale para todos os elementos ao mesmo tempo?

A passagem do caso de um elemento fixo para a fórmula global ocorre porque a expressão da inclusão-exclusão pode ser decomposta como uma soma das contribuições individuais de cada elemento da união.

De fato, seja

$$U = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k.$$

Para cada elemento $x \in U$, definimos $C(x)$ como a contribuição de x na expressão da inclusão-exclusão. Se x pertence a exatamente r dos conjuntos, então, pela análise anterior,

$$C(x) = \binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} - \cdots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r} = 1.$$

Por outro lado, a expressão total da inclusão-exclusão pode ser interpretada como a soma dessas contribuições sobre todos os elementos de U . Assim,

$$\sum_{i=1}^k |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{k+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k| = \sum_{x \in U} C(x).$$

Como $C(x) = 1$ para todo $x \in U$, segue que

$$\sum_{x \in U} C(x) = \sum_{x \in U} 1 = |U|.$$

Portanto,

$$\sum_{i=1}^k |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{k+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k| = |U|,$$

ou seja,

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{k+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k|.$$

Da análise local à fórmula global

Como o raciocínio anterior vale para qualquer elemento da união, concluímos que a expressão da inclusão-exclusão conta cada elemento exatamente uma vez.

Assim, para conjuntos finitos $A_1, A_2, \dots, A_k$, vale a fórmula:

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < \ell \leq k} |A_i \cap A_j \cap A_\ell| - \dots + (-1)^{k+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k|.$$

Essa é a forma geral do Princípio da Inclusão-Exclusão.

15 Exemplo Ilustrativo da Fórmula

Para visualizar como o princípio funciona na prática, consideremos três conjuntos A , B e C , definidos por

$$A = \{x, y\}, \quad B = \{x, y\}, \quad C = \{x\}.$$

Observe que:

- o elemento x pertence aos três conjuntos, portanto aparece 3 vezes;
- o elemento y pertence apenas aos conjuntos A e B , portanto aparece 2 vezes.

Sabemos diretamente que

$$A \cup B \cup C = \{x, y\},$$

logo

$$|A \cup B \cup C| = 2.$$

Vamos verificar como a fórmula produz esse mesmo resultado.

Passo 1: soma das cardinalidades individuais

Temos:

$$|A| = 2, \quad |B| = 2, \quad |C| = 1.$$

Portanto,

$$|A| + |B| + |C| = 2 + 2 + 1 = 5.$$

Esse 5 pode ser interpretado da seguinte forma:

- o elemento x foi contado 3 vezes;
- o elemento y foi contado 2 vezes.

Assim,

$$5 = 3 + 2.$$

Passo 2: subtração das interseções duplas

As interseções de dois a dois são:

$$A \cap B = \{x, y\}, \quad A \cap C = \{x\}, \quad B \cap C = \{x\}.$$

Logo,

$$|A \cap B| = 2, \quad |A \cap C| = 1, \quad |B \cap C| = 1,$$

e, portanto,

$$|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| = 2 + 1 + 1 = 4.$$

Interpretando essa soma:

- o elemento x aparece em 3 interseções duplas, isto é, em $\binom{3}{2} = 3$;
- o elemento y aparece em 1 interseção dupla, isto é, em $\binom{2}{2} = 1$.

Assim,

$$4 = 3 + 1.$$

Passo 3: soma da interseção tripla

A interseção dos três conjuntos é

$$A \cap B \cap C = \{x\},$$

logo

$$|A \cap B \cap C| = 1.$$

Nesse caso:

- o elemento x aparece uma vez, pois $\binom{3}{3} = 1$;
- o elemento y não aparece, pois ele não pertence aos três conjuntos.

Cálculo final

Aplicando a fórmula da inclusão-exclusão para três conjuntos, obtemos:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Substituindo os valores:

$$|A \cup B \cup C| = 5 - 4 + 1 = 2.$$

Portanto, a fórmula fornece exatamente a cardinalidade correta da união.

Interpretação por elemento

Também podemos observar a contribuição individual de cada elemento:

- para x :

$$3 - 3 + 1 = 1;$$

- para y :

$$2 - 1 + 0 = 1.$$

Somando essas contribuições:

$$1 + 1 = 2.$$

Isso confirma que a fórmula ajusta corretamente as repetições e faz com que cada elemento da união seja contado exatamente uma vez.